

西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

试 题

题号	一	二	三	总分
分数				

1. 考试形式：闭卷 ☒ 开卷 ☐ ； 2. 本试卷共三大题，满分 100 分；

3. 考试日期： 2021 年 7 月 2 日；（答题内容请写在装订线外）

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 虚拟技术可以使得现代操作系统实现和体现其虚拟性特征，下面哪个不属于虚拟技术：（ ）

- A. 通道技术 B. spooling 技术 C. 基于时间片轮转的 CPU 分时技术
D. 请求页式存储技术

2. 用户的应用程序中调用了操作系统的系统功能调用，其运行状态会发生什么样的变化：（ ）

- A. 用户态转变为核心态 B. 保持用户态 C. 用户态转变为混合态
D. 保持核心态

3. 线程是操作系统的核心概念，Windows 操作系统采用了核心级线程实现技术，现有某进程 A，该进程有三个线程：a1、a2、a3，现 a2 被阻塞，则会出现：（ ）

- A. 进程 A, a1, a3 都会阻塞 B. 进程 A, a1, a3 都不会阻塞
C. 进程 A 不会阻塞，a1, a3 会阻塞 D. 进程 A 阻塞，a1, a3 不会被阻塞

4. 现假设有 5 个进程需要互斥访问某资源（互斥段），且最多允许 3 个进程进入互斥段，现假定当前互斥信号量的值为：1，则还可以允许几个进程进入：（ ）

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

5 在进程的基本运行状态中，下列哪两种状态间的转换只能是单向的转换（ ）

- A. 运行态和挂起就绪态 B. 运行态和就绪态
C. 就绪态和挂起阻塞态 D. 阻塞态和挂起就绪态

6. 在操作系统中采用资源的静态分配策略，使进程一次性申请并获得所需要的资源，这样可以破坏死锁的哪个必要条件：（ ）

- A. 互斥条件 B. 不可剥夺条件 C. 零散请求条件 D. 循环等待条件

7. 在 Windows 的 FAT 文件系统中，对磁盘空间的分配的基本单位是：（ ）

- A. 簇 B. 磁盘扇区 C. 磁盘存储物理块 D. 磁盘空闲区

8. 在虚拟页式存储管理中，用户定义了一个二维数组：`int array[128][128]`，假定该存储管理系统中一页的大小为 256 字节，且存放数组的两行元素数据。如果给该用户分配的内存块(页面)数为：1，则采用下述方式访问数组元素，则会产生多少次缺页中断：（ ）

```
int array[128][128];
for(i=0;i<128;i++)
    for(j=0;j<128;j++)
        array[i][j]=0;
```

- A. $64*64$ B. 64 C. 128 D. $128*128$

9. 在 UNIX 系统的块设备缓冲区管理中，当一个设备释放了一个缓冲区后，该释放的缓冲区什么时候会被从该设备的缓冲区队列中删除：（ ）

- A. 被加入到自由缓冲区队列中 B. 被分配给其他设备使用
C. 在自由缓冲区队列中被删除 D. 被加入到空设备队列中

10. 在虚拟页式存储中，如果采用的页面淘汰算法为：最近未使用算法，则下面哪类页面最先被淘汰：（ ）

- A. 已经被访问，没有被修改 B. 没有被访问，没有被修改
C. 已经被访问，已经被修改 D. 没有被访问，已经被修改

二、简答题（共 20 分）

1. （3 分）在段页式存储管理中，为了获得一条指令或数据，需访问内存几次？分别简要说明这几次访问内存的过程。

2. （7 分）现有进程 T1、T2、T3，永久资源 R1、R2，R1 的资源个数为 2 个，R2 的资源个数为 3 个。T1 需要申请 R2 资源 2 个，且已分配得到 R1 资源 1 个；T2 需要申请 R1 资源 2 个，且已分配得到 R2 资源 1 个；T3 已分配得到 R2 资源 1 个；T4 需要申请 R1 资源 1 个。

（1）请画出关于 T1，T2，T3，永久资源 R1，R2，R1 的资源分配图；

（2）对资源分配图化简，说明是否会产生死锁。

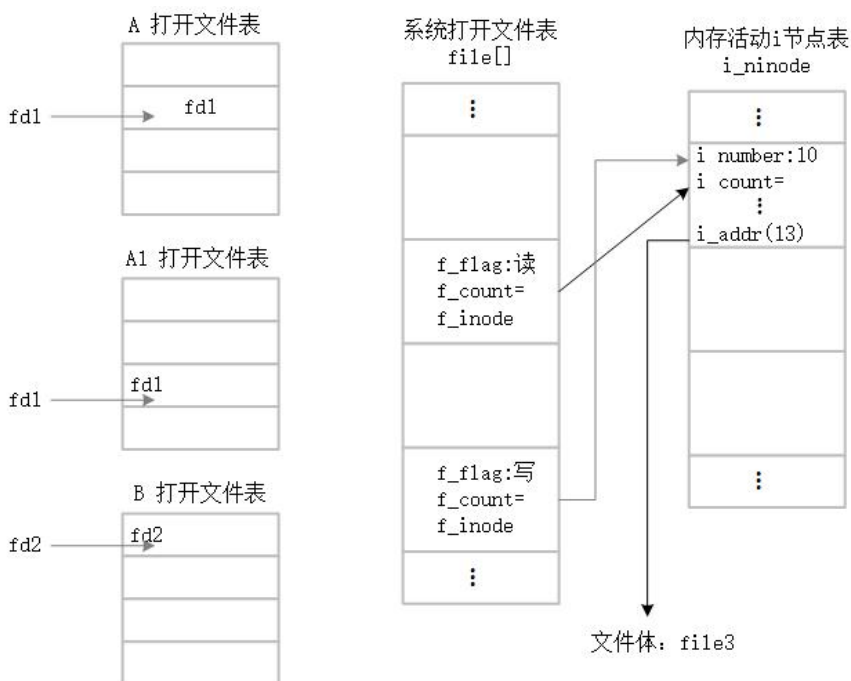
3. (5 分) 在一个具有两道作业的操作系统中, 作业调度采用最短作业优先调度算法, 作业进驻内存后, 采用以优先数为基础的抢占式调度算法, 作业运行时间越短, 优先数越大。现有 4 个作业的提交时刻和运行时间, 请给出这 4 个作业的执行时间序列, 计算平均周转时间。

作业	提交时间	运行时间/分钟
1	8:00	60
2	8:20	35
3	8:30	25
4	8:35	5

4. (5 分) 假定进程 A 以读的方式打开了文件 `usr\file3` 文件, A1 为 A 的子进程, 进程 B 以写的方式打开了文件 `usr\file3` 文件。

(1) 请用带箭头的直线画出进程 A, A1, B 的打开文件表与系统打开文件表的连接关系 (在下图中直接画);

(2) 请填写完整下图中的 `f_count`, `i_count` 值 (在下图中直接填);



三、应用题 (5 个小题, 共 60 分)

1. (15 分) 消息传递是进程高级通信的一种方式。现有进程 A 需要接收来自进程 B1, B2, ..., Bn 发送的消息, 假定进程 A 的消息队列最多容纳的消息个数为 K, 且要求接收进程 A, 和发送进程 B1, B2, ..., Bn, 每次只能从消息队列中取一个消息或者放入一个消息。

(1) 给出信号量及初值的设计;

(2) 试利用信号量和 P、V 操作编写接收进程 A 和发送进程 B1, B2, ..., Bn 之间同步的程序。

2. (15 分) 操作系统给一个进程分配给 4 个内存实页 (下面的所有数字均为十进制数, 每一项都是从 0 开始计数的)。最后一次把一虚页装入到内存实页的时间、最后一次访问页框中的页的时间、每个页框中的虚页号以及每个页框的访问位 (R) 和修改位 (M) 如下表所示。

虚页页号	装入时间	访问时间	R 位	M 位	实页号
2	60	161	0	1	0
1	130	160	0	0	1
0	26	162	1	0	2
3	20	163	1	1	3

(1) 当虚页 4 发生缺页时, 使用下列页面置换算法, 哪一个页框将用于置换? 解释被置换的原因。

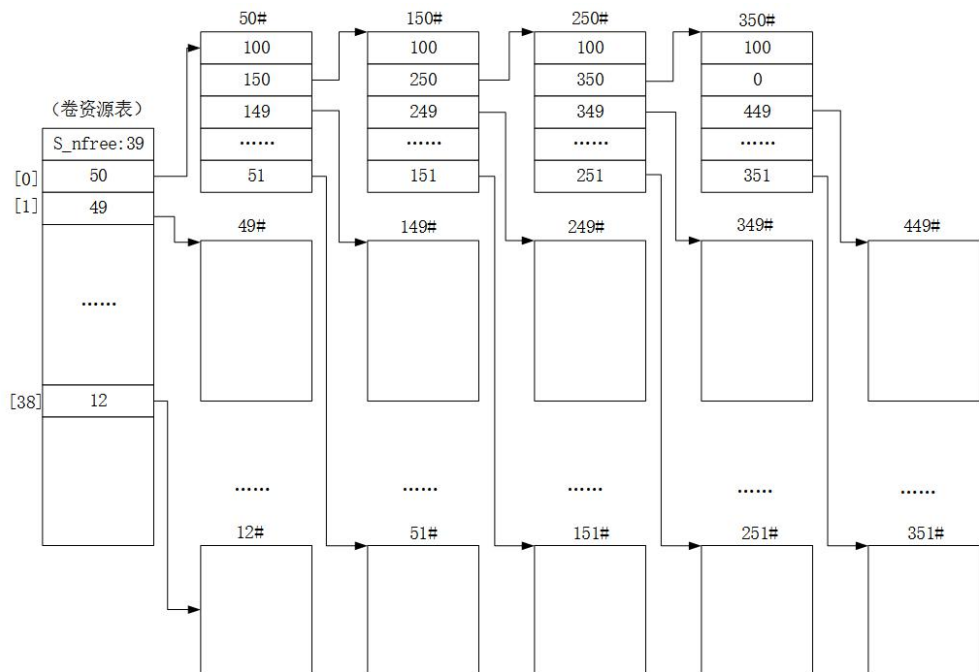
- (a) FIFO (先进先出) 算法。
- (b) LRU (最近最少使用) 算法。

(2) 在缺页之前给定上面表所描述的存储器状态, 考虑下面的虚页访问串 4, 0, 0, 0, 2, 4, 2, 1, 0, 3, 2, 如果使用 LRU 页面置换算法, 在 4 个内存页面容量的条件下, 会发生多少缺页, 缺页率是多少?

3. (10 分) 在 Unix 系统对文件数据的存储采用了三级索引结构，一个文件 I 节点有：10 个直接地址，一级、二级和三级间接索引地址分别为 1 个。假定物理块的大小为：1KB，间接索引块（间接索引表）可以存放 256 个物理块地址，假定文件：usr\file3 为 44K。

(1) 分别说明该文件占了多少个直接物理块、一级、二级、三级物理块。

(2) UNIX 文件系统采用成组链接法对磁盘空闲空间进行管理。下图中给出了 UNIX 文件系统当前存储空间空闲块管理情况，现在给文件 usr\file3 分配存储空间后，请画出卷资源表的状态（注：只画卷资源表，其他不用画）。



4. (10 分) 假设当前磁头位置为 82 号磁道，磁头正在向磁道号增加的方向移动。现有一个磁盘读写请求序列为：26, 226, 105, 132, 40, 78, 200, 354, 16, 22。假设磁头跨越一个磁道的平均时间为 5ms，问题：

(1) 请分别采用先来先服务算法、最短寻道时间优先算法和扫描算法，给出这三种算法的响应访问顺序（书写格式：26 --->226.....）；

(2) 分别计算先来先服务算法、最短寻道时间优先算法和扫描算法的平均寻道距离和平均寻道时间。

5. (10 分) 假设系统有三类资源: R1, R2, R3, 其资源数量分别为: 15,7,10。
现有进程 A、B、C 共享该三类资源, A、B、C 所需资源总数如下表所示:

进程	R1	R2	R3
A	6	5	9
B	7	2	4
C	5	2	6

(1) A 已申请: R1: 4 个, R2: 2 个, R3: 4 个;

(2) B 已申请: R1: 3 个, R2: 0 个, R3: 2 个;

系统按银行家算法进行死锁避免, 问题:

(1) 该时刻系统是否安全? 并简要分析说明原因。

(2) 如果 C 申请: R1: 2 个, R2: 1 个, R3: 4 个; 是否能分, 请说明理由。